Uma Revisão de Metodologias Inteligentes de Classificação de Curtos-circuitos em Sistemas Elétricos de Potência

Guilherme Nascimento da Silva [1]
Fabio Meneghetti Ugulino de Araujo [2]
Rodrigo Prado de Medeiros [3]

[1] *Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação, UFRN, <guilherme.gnds@gmail.com>*
[2] *Departamento de Engenharia de Computação e Automação, UFRN, <meneghet@dca.ufrn.br>*
[3] *Departamento de Engenharia Elétrica, UFRN, <rodrigo.prado@ufrn.br>*

Resumo

A confiabilidade dos sistemas elétricos de potência (SEP) é fortemente desafiada por curtos-circuitos, cujos impactos operacionais demandam esquemas de proteção céleres e seletivos. Historicamente, os critérios convencionais baseados em limiares determinísticos e restrição harmônica enfrentam limitações para discriminar faltas reais de transitórios operacionais benignos, como correntes de magnetização (*inrush*) e manobras de chaveamento. Diante disso, a integração entre processamento digital de sinais (PDS) e inteligência artificial (IA) consolidou-se como um paradigma indispensável para a superação desses limites. Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica sistemática sobre o avanço das metodologias inteligentes de detecção e classificação de curtos-circuitos na rede elétrica. Adotando o transformador de potência como ativo paradigmático de severidade transitória e estendendo a investigação a linhas de transmissão, bancos de capacitores, microrredes e dispositivos FACTS, analisam-se abordagens baseadas na transformada *wavelet*, filtragem de Fourier e componentes simétricas associadas a redes neurais artificiais, lógica *fuzzy* e aprendizado de máquina. A análise comparativa demonstra que modelos híbridos atingem expressivas taxas de acerto (superiores a 98%) e tempos de resposta subcíclicos (< 10 ms), evidenciando *trade-offs* fundamentais entre acurácia, latência, interpretabilidade e resiliência à perda de medições (*missing data*). Por fim, delineiam-se os desafios abertos para a integração desses algoritmos em dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs) comerciais.

Palavras-chave: Classificação de faltas; Processamento digital de sinais; Inteligência artificial; Proteção de sistemas elétricos; Transformadores de potência.

Abstract

The reliability of modern power systems is constantly challenged by short-circuit faults, whose impacts demand fast, sensitive, and selective protection schemes. Historically, conventional criteria based on deterministic thresholds and harmonic restraint have faced operational constraints in discriminating internal faults from benign transient events, such as magnetizing inrush currents and switching maneuvers. Consequently, the combination of digital signal processing (DSP) and artificial intelligence (AI) has emerged as an essential paradigm to overcome these limitations. This paper presents a systematic review of intelligent methodologies for fault detection and classification in electrical grids. Adopting the power transformer as the benchmark asset due to its high transient severity and expanding the investigation to transmission lines, shunt capacitor banks, microgrids, and FACTS devices, we review approaches based on wavelet transforms, Fourier filtering, and symmetrical sequence components combined with artificial neural networks, fuzzy logic, and machine le-

arning. The comparative analysis demonstrates that hybrid models achieve high accuracy rates (exceeding 98%) and sub-cycle operating times (< 10 ms), highlighting critical trade-offs regarding accuracy, latency, interpretability, and resilience under missing data conditions. Finally, open challenges and technical barriers for embedding these algorithms into commercial intelligent electronic devices (IEDs) are outlined.

Keywords: *Fault classification; Digital signal processing; Artificial intelligence; Power system protection; Power transformers.*

1 Introdução

O contínuo aprimoramento na confiabilidade dos sistemas elétricos de potência (SEP) está diretamente ligado aos avanços tecnológicos que sustentam a crescente demanda por uma alimentação de energia segura e estável. Para acompanhar a alta dependência da sociedade contemporânea pela energia elétrica, as concessionárias e órgãos responsáveis buscam otimizar o fornecimento, implementando formas cada vez mais sofisticadas de identificar e contornar intercorrências ao longo do sistema.

Nesse cenário, curtos-circuitos figuram entre as perturbações de maior impacto, podendo causar desde quedas de tensão até apagões sustentados que afetam milhares de consumidores. Quando essas faltas ocorrem em áreas com elevado fluxo de carga, os transtornos econômicos e operacionais são imensos (MAMEDE FILHO; MAMEDE, 2011). Além da perda do suprimento de energia, curtos-circuitos causam danos térmicos e mecânicos irreversíveis aos equipamentos que compõem o sistema (MARTINS, 2021).

Dentre os dispositivos essenciais presentes em todas as etapas da matriz energética, da geração à distribuição, os transformadores de potência exigem atenção primordial. Eles são responsáveis por adequar os níveis de tensão e corrente para o transporte e consumo de energia (KITANO, 2019). Dada a relevância estratégica e o elevado custo desses equipamentos, falhas não mitigadas rapidamente podem resultar em catástrofes operacionais. Estudos indicam que grande parte das faltas de energia ocorre em transformadores, e a maioria delas é oriunda de curtos-circuitos entre espiras (KITANO, 2019).

Para evitar a evolução de falhas internas e proteger esses ativos, as diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) recomendam a aplicação de sistemas de proteção intrínseca e principal (ANEEL, 2020). A proteção diferencial atua como a linha de frente da proteção principal em transformadores de médio e grande porte, sendo sua função principal a detecção célere de defeitos internos. Diante de sua importância, as abordagens para análise de curtos-circuitos nesses equipamentos têm evoluído consideravelmente ao longo dos anos.

Com o avanço acelerado da literatura voltada à aplicação de inteligência computacional e processamento de sinais no setor elétrico, surge a possibilidade de mapear os diferentes *trade-offs* práticos, tais como: tempo de resposta a eventos de distúrbio, sensibilidade a faltas incipientes e viabilidade de implementação em relés comerciais. Este trabalho propõe, portanto, uma revisão bibliográfica sistemática sobre a evolução das estratégias de proteção, com ênfase no avanço dos métodos de detecção e classificação de faltas em transformadores de potência, traçando uma linha evolutiva desde as abordagens analógicas e digitais convencionais até os modelos híbridos contemporâneos.

2 Metodologia da Pesquisa

A condução deste levantamento bibliográfico fundamentou-se em um protocolo estruturado de busca, triagem e síntese crítica, organizado em três fases de investigação:

- Fase 1 - Mapeamento dos Fundamentos Convencionais: Resgate histórico dos princípios canônicos de proteção diferencial, distância e sobrecorrente, analisando as contribuições seminais da literatura técnica e as limitações das formulações analógicas e digitais baseadas em restrição harmônica.

- Fase 2 - O Transformador de Potência como Ativo Paradigmático: Mapeamento da inserção de técnicas de processamento digital de sinais (PDS) e modelos de inteligência artificial (IA) no equipamento que historicamente concentra os transitórios eletromagnéticos mais severos do sistema, identificando quais arquiteturas de extração de atributos e quais paradigmas de inferência computacional foram desenvolvidos para superar os limites dos critérios determinísticos.

- Fase 3 - Expansão e Validação Cruzada no SEP: Ampliação do escopo investigativo para avaliar como as técnicas híbridas de PDS e inteligência computacional se comportam na discriminação e classificação de faltas em outros equipamentos e arranjos críticos da rede elétrica, incluindo linhas de transmissão, bancos de capa-

citores, microrredes e compensadores estáticos (STATCOM).

As buscas foram efetuadas nas bases indexadoras *IEEE Xplore*, *ScienceDirect* e *SpringerLink*, além de diretrizes normativas do setor elétrico nacional (ANEEL). Empregaram-se combinações booleanas estruturadas a partir de três eixos de descritores: (i) fenômenos e equipamentos (*"power transformer"*, *"transmission line"*, *"capacitor bank"*, *"inrush current"*, *"internal fault"*); (ii) processamento de sinais e extração de atributos (*"signal processing"*, *"time-frequency analysis"*, *"spectral features"*, *"wavelet"*); e (iii) inteligência computacional (*"artificial intelligence"*, *"machine learning"*, *"pattern recognition"*, *"fault classification"*).

Foram adotados como critérios de inclusão artigos revisados por pares que apresentassem modelagem transitória e métricas quantitativas de desempenho (acurácia, sensibilidade, tempo de resposta ou resiliência a perda de dados). Excluíram-se trabalhos focados exclusivamente em monitoramento de variáveis térmicas de regime permanente e propostas conceituais desprovidas de simulação ou ensaios experimentais.

3 Evolução dos Critérios Convencionais de Detecção e Discriminação de Faltas

Historicamente, os esquemas de proteção no SEP baseiam-se na monitoração de desvios nas grandezas de corrente e tensão para identificar anomalias operacionais. Seja por meio de funções de sobrecorrente, distância ou princípio diferencial, o desafio fundamental sempre consistiu em segregar faltas reais de fenômenos transitórios benignos, tais como energização de bancos de capacitores, chaveamentos em linhas de transmissão e, de modo especialmente crítico, a corrente de magnetização (*inrush*) em transformadores de potência. As primeiras implementações industriais, introduzidas na primeira metade do século XX por Cordray (1931), utilizavam relés eletromecânicos simples, cuja atuação era frequentemente comprometida por transitórios que mimetizavam correntes de curto-circuito interno.

Para contornar tais atuações indevidas, a engenharia de proteção desenvolveu métodos de restrição baseados em filtragem espectral, aproveitando a presença marcante de componentes harmônicas durante regimes de saturação e magnetização transitória (KENNEDY; HAYWARD, 1938; HAYWARD, 1941; SHARP; GLASSBURN, 1958). Paralelamente, esquemas de compensação de magnitude e defasagem angular foram consolidados (MCKENNA, 1950; EINVALL; LINDERS, 1975), permitindo que, na década de 1970, a transição para relés digitais viabilizasse a aplicação de filtros computacionais para cálculo fasorial e bloqueio por harmônicos (SYKES; MORRISON, 1972). Contudo, à medida que a topologia do SEP se tornou mais interconectada, incorporando linhas longas, compensações em série e níveis elevados de curto-circuito, as lógicas tradicionais com limiares fixos de restrição harmônica começaram a apresentar desarmes incorretos ou retardos indesejados (LIU et al., 1992).

No início do século XXI, a necessidade de aprimorar a sensibilidade para faltas de difícil detecção (a exemplo de curtos-circuitos envolvendo poucas espiras em enrolamentos ou faltas de alta impedância em alimentadores) motivou o surgimento de novos critérios analíticos. Destacam-se o reconhecimento dinâmico de formas de onda (GUZMAN et al., 2002) e a aplicação de grandezas de sequência negativa para diagnóstico de assimetrias incipientes (GAJIĆ et al., 2005; BABIY; GOKARAJU; GARCIA, 2011). Não obstante a eficácia dessas abordagens, o comportamento não linear dos equipamentos do SEP e a dependência de ajustes paramétricos rígidos evidenciaram as limitações dos critérios determinísticos convencionais, impulsionando a pesquisa em direção a métodos de aprendizado de máquina e processamento tempo-frequência.

4 Inteligência Artificial e Processamento de Sinais na Proteção

Embora as abordagens baseadas em lógica diferencial digital e componentes de sequência negativa apresentem avanços significativos, a busca por uma proteção imune a perturbações transitórias e com capacidade de detecção de faltas incipientes impulsionou o emprego de técnicas de inteligência artificial (IA) no setor elétrico (ANEEL, 2025). A flexibilidade dos modelos inteligentes possibilita lidar com o comportamento altamente não linear do núcleo magnético e com a diversidade de regimes operacionais sem depender de modelos analíticos rígidos.

Dentre os paradigmas de aprendizado e inferência aplicados ao diagnóstico de faltas no SEP, destacam-se:

- **Redes neurais artificiais (RNA):** Modelos conexionistas cujo aprendizado por ajuste de pesos sinápticos, consolidado a partir do al-

goritmo de retropropagação do erro (RUMELHART; HINTON; WILLIAMS, 1986), confere elevada capacidade de reconhecimento de padrões e generalização frente a assinaturas de faltas complexas;

- **Sistemas baseados em lógica *fuzzy* (LF):** Estruturas de inferência fundamentadas em variáveis linguísticas e graus de pertinência (TAKAGI; SUGENO, 1985; ELZALIK et al., 2025), adequadas ao tratamento de incertezas operacionais em sistemas sem um modelo linear equivalente, saturações parciais e limites de transição suaves;

- **Métodos de aprendizado de máquina supervisionado (AdM):** Classificadores estatísticos e baseados em margem, como máquinas de vetores de suporte e abordagens correlatas, amplamente investigados na segregação de distúrbios operacionais (GUPTA; SUHAVAN; VUPPULURI, 2025).

Apesar do potencial desses algoritmos, a aplicação direta de modelos inteligentes sobre amostras brutas de corrente frequentemente resulta em perdas de generalização e baixa robustez frente a ruídos. Essa limitação é corroborada pelo estudo comparativo de Gupta, Suhavan e Vuppuluri (2025), no qual, ao se avaliarem onze métodos de aprendizado de máquina aplicados a registros de faltas sem tratamento prévio, apenas um algoritmo superou 90% de acurácia. Conforme sintetizado por Panigrahi et al. (2025), o processamento digital de sinais (PDS) estabeleceu-se como uma etapa indispensável de pré-processamento e extração de características no domínio tempo-frequência.

Em particular, a transformada *wavelet* discreta (TWD) e variações como pacotes *wavelet* (WP) e transformada *wavelet* discreta redundante (TWDR) tornaram-se referências na literatura, em virtude de sua sensibilidade na detecção de descontinuidades e transitórios rápidos de alta frequência característicos da corrente *inrush* e do início dos curtos-circuitos (QIU, 2022; DANTAS et al., 2026). De forma complementar, ferramentas como a transformada de Fourier discreta (TFD) para filtragem harmônica (MOHANTY; MOHAPATRA; RAMANA, 2024) e a análise por componentes de sequência simétrica (CS) (KATYARA et al., 2018) também são empregadas na composição de vetores de atributos robustos.

No domínio específico dos transformadores de potência, as primeiras abordagens baseadas em lógica *fuzzy* buscaram modelar as incertezas nas fronteiras operacionais da proteção diferencial (WISZNIEWSKI; KASZTENNY, 1993). Posteriormente, a fusão entre a análise multirresolução da transformada *wavelet* e a inferência *fuzzy* demonstrou elevada eficiência na discriminação entre energização e curto-circuito interno (ELDIN, 2003; ANANWATTANAPORN et al., 2017).

De forma simultânea, a combinação de TWD com redes neurais e outros modelos de aprendizado de máquina alcançou patamares expressivos de acurácia na proteção desse ativo. Em simulações no *software* ATP, Fernandes, Costa e Medeiros (2016) obtiveram 100% de eficácia na distinção entre faltas internas e externas e 99,14% na correta classificação do tipo de defeito entre espiras, corroborando resultados pioneiros como os de Khorashadi-Zadeh e Sanaye-Pasand (2004). Avanços mais recentes exploram a resiliência dos classificadores inteligentes sob condições de contingência operacional severa: no estudo de Dantas et al. (2026), o emprego de TWDR e diferentes técnicas de aprendizado de máquina atingiu até 95% de acurácia mesmo sob perda temporária de canais de dados de medição (*missing data*), alinhando-se às demandas da Indústria 4.0. Em outra frente complementar, Alkhardawi et al. (2025) demonstraram que a integração de RNAs a parâmetros físico-químicos de análise de gases dissolvidos (DGA) atinge 93,3% de acurácia na identificação de anomalias estruturais, evidenciando o potencial da fusão sensorial no diagnóstico do equipamento.

5 Análise Comparativa das Metodologias

A necessidade de discriminar fenômenos transitórios e classificar faltas com rapidez e confiabilidade não se restringe aos transformadores, estendendo-se por todo o SEP. Conforme sintetizado na Tabela 1, o acoplamento entre ferramentas de PDS e inteligência computacional tem sido amplamente investigado em diversos equipamentos e topologias de rede.

No âmbito das linhas de transmissão, Katyara et al. (2018) associaram lógica *fuzzy* digitalizada à teoria das componentes simétricas em sistemas de 400 kV, reportando tempos de atuação inferiores a 10 ms para todas as classes de falta. Para acomodar a alta dinamicidade e a variabilidade de curto-circuito em microrredes AC, Jayasinghe et al. (2024) implementaram um classificador baseado em TWD e RNA com taxa de acerto de 99,39%. Em aplicações voltadas a parques eólicos *offshore* com compensação por STATCOM, Mohanty, Mohapatra e Ramana

Tabela 1: *Comparativo de metodologias de classificação de faltas no SEP.*

Referência	Metodologia	Equipamento Alvo	Desempenho / Métrica de Destaque
Qiu (2022)	WP + LF	Linha de Transmissão	Classificação de 10 tipos de faltas sob variações de R_f
Katyara et al. (2018)	CS + LF	Linha de Transmissão	Tempo de resposta < 10 ms para 400 kV
Gupta, Suhavan e Vuppuluri (2025)	AdM	Linha de Transmissão	Apenas 1 de 11 modelos $> 90\%$ de acurácia sem PDS prévio
Jayasinghe et al. (2024)	TWD + RNA	Microrrede	Acurácia de 99,39% em rede dinâmica
Mohanty, Mohapatra e Ramana (2024)	TFD + LF	STATCOM	99,99% de acerto global na discriminação
Songsukthawan et al. (2024)	TWD + LF	Banco de Capacitores	Acurácia entre 70% e 100% em transitórios
Patcharoen e Ngaopitakkul (2020)	TWD + RNP	Banco de Capacitores	Acurácia de 98% (falta vs. *inrush*)
Patcharoen et al. (2024)	TWD + LF	Banco de Capacitores	Precisão de 88% ($> 90\%$ em *back-to-back*)
Fernandes, Costa e Medeiros (2016)	TWD + RNA	Transf. de Potência	100% (interna/externa) e 99,14% (tipo de falta)
Alkhardawi et al. (2025)	DGA + RNA	Transf. de Potência	Acurácia de 93,3% na detecção com DGA
Dantas et al. (2026)	TWDR + AdM	Transf. de Potência	Acurácia de até 95% sob *missing data*

Legenda: CS: componentes de sequência; **LF:** lógica *fuzzy*; **RNP:** rede neural probabilística. As demais siglas de PDS e inteligência computacional estão detalhadas na Seção 4.

(2024) obtiveram 99,99% de sucesso na discriminação de eventos via TFD aliada a sistemas de inferência *fuzzy*, ressalvando, contudo, a maior sobrecarga computacional demandada pela decomposição espectral frente a modelos *wavelet*.

Outro segmento fortemente contemplado por essas metodologias são os bancos de capacitores de alta tensão, componentes submetidos a severos regimes de manobra. Songsukthawan et al. (2024) e Patcharoen e Ngaopitakkul (2020) demonstraram que arquiteturas híbridas baseadas em TWD combinadas a sistemas nebulosos e redes neurais probabilísticas garantem índices de acurácia que alcançaram até 100% na segregação entre correntes de falta e transitórias de energização. Para subestações de 230 kV, Patcharoen et al. (2024) reportaram precisão superior a 90% na classificação específica de transitórios em chaveamentos do tipo *back-to-back*, atestando a robustez desses esquemas frente a distúrbios de chaveamento de alta severidade.

A análise comparativa dos estudos compilados permite identificar importantes *trade-offs* de projeto entre as diferentes abordagens:

1. Acurácia e Generalização vs. Dependência de Dados: Modelos baseados em RNAs e classificadores de aprendizado de máquina supervisionado proporcionam elevadas taxas de acerto, sendo eficazes na separação de curtos entre espiras incipientes e regimes de sobreexcitação. Contudo, seu desempenho depende criticamente de uma base abrangente de casos de treinamento, tornando-os sensíveis a desvios operacionais não contemplados na calibração do modelo.

2. Interpretabilidade e Rastreabilidade Operacional: Sistemas fundamentados em lógica *fuzzy* oferecem transparência no processo de decisão por meio de regras compreensíveis e auditáveis por engenheiros de proteção, atenuando a resistência prática quanto à natureza de "caixa-preta" inerente às redes neurais profundas. Não obstante, o delineamento das funções de pertinência e o crescimento exponencial da base de regras em sistemas com múltiplos atributos configuram desafios de parametrização.

3. Complexidade Computacional e Operação em Tempo Real: A viabilidade de integração desses algoritmos em Dispositivos Eletrônicos Inteligentes (IEDs) comerciais é condicionada pela latência conjunta do pré-processamento de sinais e da inferência computacional. Enquanto a transformada *wavelet* entrega excelente resolução temporal para janelas de amostragem reduzidas, a sobrecarga de processamento associada à decomposição em múltiplos níveis deve ser compatibilizada com os rigorosos limites de tempo de atuação da proteção diferencial.

Assim, a literatura técnica converge para o con-

senso de que a escolha da metodologia ótima está vinculada aos requisitos de sensibilidade, capacidade de processamento embarcado e disponibilidade de registros históricos de faltas, sobressaindo-se as soluções híbridas que unem a extração tempo-frequência à inteligência computacional.

6 Conclusões

Este trabalho apresentou uma revisão bibliográfica sistemática sobre o avanço das metodologias inteligentes de detecção e classificação de curtos-circuitos no SEP. A análise histórica e comparativa consolidou que a superação das limitações dos critérios convencionais depende essencialmente da sinergia entre processamento digital de sinais e inteligência computacional. O emprego de ferramentas como a transformada *wavelet*, filtragem fasorial e componentes simétricas provou-se indispensável para viabilizar taxas de assertividade superiores a 98% e tempos de resposta subcíclicos (< 10 ms), assegurando a correta discriminação entre faltas reais e perturbações operacionais severas em transformadores de potência, linhas de transmissão, bancos de capacitores e microrredes.

A compilação dos estudos evidenciou que a escolha da arquitetura ótima decorre do balanceamento prático entre interpretabilidade operacional (favorecida pela lógica *fuzzy*), capacidade de generalização (destacada em RNAs e aprendizado supervisionado) e resiliência a contingências de medição (*missing data*). Como diretrizes para pesquisas futuras, sobressai-se a necessidade de transpor as abordagens simuladas para ensaios em tempo real via *hardware-in-the-loop* (HIL), avaliando a latência de processamento em IEDs comerciais, além da incorporação de inteligência artificial explicável (XAI) e da integração com a norma IEC 61850 em subestações digitais.

Referências

ALKHARDAWI, W. et al. Classification of power transformer faults using ann. *2025 7th Asia Energy and Electrical Engineering Symposium (AEEES)*, mar. 2025.

ANANWATTANAPORN, S. et al. Internal fault classification algorithm in power transformer based on discrete wavelet transform and fuzzy logic. *2017 6th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI)*, jul. 2017.

ANEEL. *Resolução Normativa nº 903, de 8 de dezembro de 2020: Aprova a reestruturação e a revisão dos Procedimentos de Rede e estabelece procedimentos e critérios para alterações*. Brasília, DF: Agência Nacional de Energia Elétrica, 2020. Disponível em: <https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2020903.pdf>.

ANEEL. *Bibliografia Temática: Inteligência Artificial (IA) no Setor Elétrico*. Brasília, DF: Agência Nacional de Energia Elétrica, 2025. 30 p. p. (Bibliografia Temática, 3). Disponível em: <https://biblioteca.aneel.gov.br/Busca/Download?codigoArquivo=180406&tipoMidia=0>.

BABIY, M.; GOKARAJU, R.; GARCIA, J. C. Turn-to-turn fault detection in transformers using negative sequence currents. *2011 IEEE Electrical Power and Energy Conference*, out. 2011.

CORDRAY, R. E. Percentage-differential transformer protection. *Electrical Engineering*, v. 50, p. 361–363, maio 1931.

DANTAS, I. T. A. et al. Power transformer fault classification using industry 4.0-compliant machine learning under data missing conditions. *IEEE Access*, v. 14, p. 98741 – 98751, jun. 2026.

EINVALL, C. H.; LINDERS, J. R. A three-phase differential relay for transformer protection. *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, v. 94, p. 1971–1980, nov. 1975.

ELDIN, E. T. A new algorithm for the classification of different transient phenomena in power transformers combining wavelet transforms and fuzzy logic. *2003 46th Midwest Symposium on Circuits and Systems*, dez. 2003.

ELZALIK, M. et al. Enhancing frequency response using artificial intelligence techniques in the power system with renewable energy resources. *Sustainable Futures*, v. 10, p. 100848, 2025.

FERNANDES, J. F.; COSTA, F. B.; MEDEIROS, R. P. de. Power transformer disturbance classification based on the wavelet transform and artificial neural networks. *2016 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, nov. 2016.

GAJIĆ, Z. et al. Sensitive turn-to-turn fault protection for power transformers. *Joint Meetings of Cigré Study Committee B5 and IEEE Power System Relaying Committee, with the Study Committee B5 Colloquium*, v. 1, set. 2005.

GUPTA, R.; SUHAVAN, D.; VUPPULURI, P. P. Effective machine learning models for fault detection and classification in power transmission lines. *2025 7th International Conference on Energy, Power and Environment (ICEPE)*, maio 2025.

GUZMAN, A. et al. A current-based solution for transformer differential protection. ii. relay description and evaluation. *IEEE Transactions on Power Delivery*, v. 13, p. 886–893, out. 2002.

HAYWARD, C. D. Harmonic-current-restrained relays for transformer differential protection. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, v. 60, p. 377–382, jun. 1941.

JAYASINGHE, J. A. R. R. et al. Classification and localization of faults in ac microgrids through discrete wavelet transform and artificial neural networks. *IEEE Open Access Journal of Power and Energy*, v. 11, p. 303–313, out. 2024.

KATYARA, S. et al. Adaptive fault classification approach using digitized fuzzy logic (dfl) based on sequence components. *2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe)*, jun. 2018.

KENNEDY, L. F.; HAYWARD, C. D. Harmonic-current-restrained relays for differential protection. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, v. 57, p. 262–271, maio 1938.

KHORASHADI-ZADEH, H.; SANAYE-PASAND, M. Power transformer differential protection scheme based on wavelet transform and artificial neural network algorithms. *39th International Universities Power Engineering Conference, 2004. UPEC 2004.*, set. 2004.

KITANO, F. T. *Avaliação das Práticas Adotadas na Proteção De Transformadores de Potência Conectados ao Sistema Interligado Nacional*. Dissertação (Mestrado) — Departamento de Engenharia Elétrica, UNB, Brasília, DF, dez. 2019.

LIU, P. et al. Improved operation of differential protection of power transformers for internal faults. *IEEE Transactions on Power Delivery*, v. 7, p. 1912–1919, out. 1992.

MAMEDE FILHO, J.; MAMEDE, D. R. *Proteção de Sistemas Elétricos de Potência*. Rio de Janeiro, RJ: LTC Editora, 2011.

MARTINS, D. de B. *Análise de Curto-Circuito Probabilístico em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica com Geração Distribuída*. Dissertação (Mestrado) — Escola de Engenharia de São Carlos, USP, São Carlos, SP, fev. 2021.

MCKENNA, G. W. Theory and application of transformer differential protection. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, v. 69, p. 1197–1202, jan. 1950.

MOHANTY, S. K.; MOHAPATRA, S.; RAMANA, M. Protection scheme for statcom compensated line using fuzzy inference system based approach. *2024 IEEE 4th International Conference on Sustainable Energy and Future Electric Transportation (SEFET)*, jul. 2024.

PANIGRAHI, B. K. et al. An extensive review of techniques for transmission line fault classification. *2025 International Conference in Advances in Power, Signal, and Information Technology (APSIT)*, maio 2025.

PATCHAROEN, T.; NGAOPITAKKUL, A. Combination of wavelet transforms and artificial intelligence in hv shunt capacitor banks: Fault and inrush currents classification. *15th International Conference on Developments in Power System Protection (DPSP 2020)*, mar. 2020.

PATCHAROEN, T. et al. Classification of capacitor bank switching using fuzzy interference systems in 230 kv substation. *2024 16th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI)*, jul. 2024.

QIU, G. Application of wavelet packet and fuzzy algorithm in power system short circuit fault classification. *Mathematical Problems in Engineering*, v. 2022, p. 1–12, jun. 2022.

RUMELHART, D. E.; HINTON, G. E.; WILLIAMS, R. J. Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, v. 323, p. 533–536, out. 1986.

SHARP, R. L.; GLASSBURN, W. E. A transformer differential relay with second-harmonic restraint. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers. Part III: Power Apparatus and Systems*, v. 60, p. 913–918, abr. 1958.

SONGSUKTHAWAN, P. et al. Combining fuzzy logic and discrete wavelet transform for accurate fault and inrush current classification in high voltage capacitor banks. *2024 11th International*

Conference on Power and Energy Systems Engineering (CPESE), set. 2024.

SYKES, J. A.; MORRISON, I. F. A proposed method of harmonic restraint differential protecting of transformers by digital computer. *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, PAS-91, p. 1266–1272, maio 1972.

TAKAGI, T.; SUGENO, M. Fuzzy identification of systems and its applications to modeling and control. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, SMC-15, p. 116–132, fev. 1985.

WISZNIEWSKI, A.; KASZTENNY, B. Fuzzy set approach to transformer differential relay. *1993 Fifth International Conference on Developments in Power System Protection*, mar. 1993.